

Dérivées directes

Niveau Facile — constante, puissances, racines et inverses

Méthode — avant de commencer

Réécris systématiquement les racines et les inverses en puissances x^n , puis applique $(x^n)' = n x^{n-1}$. Les constantes disparaissent ($C' = 0$), les coefficients se conservent $((aU)' = aU')$.

Exercice 1 — dérivée d'une constante

Dériver $y = 12$.

Exercice 2 — puissances entières

Dériver $y = x^6$, puis $y = 4x^3$.

Exercice 3 — combinaison de puissances

Dériver $y = 5x^4 - 3x^2 + 7x - 9$.

Exercice 4 — racines réécrites en puissances

Réécrire en puissance, puis dériver : $y = \sqrt{x}$; $y = \sqrt[3]{x}$.

Exercice 5 — inverses réécrits en puissances

Réécrire en puissance, puis dériver : $y = \frac{1}{x^3}$; $y = \frac{2}{x}$.